HenCoder Plus 第 15 课 讲义

拖拽和嵌套滑动

拖拽

OnDragListener

- 通过 startDrag() 来启动拖拽
- 用 setOnDragListener() 来监听
  - OnDragListener 内部只有一个方法：onDrag()
  - onDragEvent() 方法也会收到拖拽回调（界面中的每个 View 都会收到）

ViewDragHelper

- 需要创建一个 ViewDragHelper 和 Callback()
- 需要写在 ViewGroup 里面，重写 onIntercept() 和 onTouchevent()

为什么要这两个东西，而不是一个?

- OnDragListener
  - API 11 加入的工具类，用于拖拽操作。
  - 使用场景：用户的「拖起 -> 放下」操作，重在内容的移动。可以附加拖拽数据
  - 不需要写自定义 View，使用 startDrag() / startDragAndDrop() 手动开启拖拽
  - 拖拽的原理是创造出一个图像在屏幕的最上层，用户的手指拖着图像移动
- ViewDragHelper
  - 2015 年的 support v4 包中新增的工具类，用于拖拽操作。
  - 使用场景：用户拖动 ViewGroup 中的某个子 View
  - 需要应用在自定义 ViewGroup 中调用 ViewDragHelper.shouldInterceptTouchEvent() 和 processTouchEvent()，程序会自动开启拖拽
  - 拖拽的原理是实时修改被拖拽的子 View 的 mLeft, mTop, mRight, mBottom 值

嵌套滑动

嵌套滑动的场景

- 不同向嵌套
  - onInterceptTouchEvent 父 View 拦截
  - requestDisallowInterceptTouchEvent() 子 View 阻止父 View 拦截
- 同向嵌套
  - 父 View 会彻底卡住子 View

        - 原因：抢夺条件一致，但 父 View 的 onInterceptTouchEvent() 早于子 View 的 dispatchTouchEvent()
    - 本质上是策略问题：嵌套状态下用户手指滑动，他是想滑谁?
        - 场景一：NestedScrollView
            - 子 View 能滑动的时候，滑子 View；滑不动的时候，滑父 View
        - 场景二：Google 的样例
            - 父 View 展开的时候：
                - 上滑：优先滑父 View
                - 下滑：滑不动（所以可以说还是优先滑父 View）
            - 父 View 半展开的时候：
                - 向上：优先滑父 View，滑到父 View 完全收齐之后开始滑子 View
                - 向下：滑父 View，滑到父 View 完全展开之后开始滑子 View
            - 父 View 收起的时候：
                - 上滑：滑子 View（所以可以说是优先滑子 View）
                - 下滑：优先滑子 View，滑到子 View 顶部的时候开始滑父 View
    - 解决方案：实现策略——父 View、子 View 谁来消费事件可以实时协商
    - 实现?
        - 其实大多数场景，SDK 就解决了
            - 案例 1：ScrollView 嵌套：没法滑动
            - 换成 NestedScrollView：可以滑动
        - 自己实现?
            - 按照课上代码，实现 NestedScrollingChild2 接口来实现自定义的嵌套滑动逻辑

问题和建议?

课上技术相关的问题，都可以在学员群里和大家讨论，我一旦有时间也都会来解答。如果我没来就 @我一下吧！

具体技术之外的问题和建议，都可以找丢物线（微信：diuwuxian），丢丢会为你解答技术以外的一切。

更多内容：

- 网站：https://hencoder.com
- 微信公众号：HenCoder